Question 1

問題設定

まず，問題で与えられている集合と関数を整理する．

与えられているもの

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$
$$B = \{n \mid n \in \mathbb{N}_0,\ n \leq 255\}$$
$$f : \mathcal{P}(A) \to B$$
$$f(X) = \sum_{a \in X} a$$

- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathcal{P}(A)$ は A のべき集合
- $f(X)$ は部分集合 X の要素をすべて足した値

(1) 集合 A の全要素

定義をもう一度見ると，

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$

である．ここで $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ なので，

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

を代入すればよい．したがって，

(1) 集合 A の全要素

定義をもう一度見ると，

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$

である．ここで $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ なので，

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

を代入すればよい．したがって，

$$2^0 = 1, \quad 2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128$$

(1) 集合 A の全要素

定義をもう一度見ると，

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$

である．ここで $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ なので，

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

を代入すればよい．したがって，

$$2^0 = 1, \quad 2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128$$

答え

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

(2) べき集合 $\mathcal{P}(A)$ の要素数

(1) より，集合 A の要素は 8 個である．

べき集合の要素数

要素数が n の集合 S について，

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^n$$

が成り立つ．

(2) べき集合 $\mathcal{P}(A)$ の要素数

(1) より，集合 A の要素は 8 個である．

べき集合の要素数

要素数が n の集合 S について，

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^n$$

が成り立つ．

今回は $|A| = 8$ なので，

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^8 = 256$$

となる．

答え

$$|\mathcal{P}(A)| = 256$$

(3) $f(\{1,4\})$ の値

関数 f は，部分集合の要素をすべて足す写像である．

関数の定義

$$f(X) = \sum_{a \in X} a$$

(3) $f(\{1,4\})$ の値

関数 f は，部分集合の要素をすべて足す写像である．

関数の定義

$$f(X) = \sum_{a \in X} a$$

$X = \{1,4\}$ を代入すると，

$$f(\{1,4\}) = 1 + 4 = 5$$

である．

答え

$$f(\{1,4\}) = 5$$

(4) $f(X) = 10$ となる部分集合 X

$f(X) = 10$ とは，部分集合 X の要素の和が 10 になるという意味である．

使える要素

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

(4) $f(X) = 10$ となる部分集合 X

$f(X) = 10$ とは，部分集合 X の要素の和が 10 になるという意味である．

使える要素

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

16 以上の要素は 10 より大きいため使えない．そこで $1, 2, 4, 8$ の中から和が 10 になる組合せを探す．

(4) $f(X) = 10$ となる部分集合 X

$f(X) = 10$ とは，部分集合 X の要素の和が 10 になるという意味である．

使える要素

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

16 以上の要素は 10 より大きいため使えない．そこで $1, 2, 4, 8$ の中から和が 10 になる組合せを探す．

$$10 = 8 + 2$$

答え

$$X = \{2, 8\}$$

Question 2: (1) L_1 の要素数

問題: L_1 の要素数を答えなさい。

L_1 は $\Sigma = \{a, b, c\}$ 上の長さ 5 以下のすべての文字列の集合である。

解答

空文字列も含めて、
$|L_1| = 3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364$ である。

- $\Sigma = \{a, b, c\}$ なので、各文字は 3 通り。
- 長さ 0（空文字列）から長さ 5 まで、各長さごとに 3^n 通り（n は長さ）。
- それぞれを合計して 364 個となる。

Question 2: (2) L_2 の要素数（1/2）

問題: L_2 の要素数を答えなさい。

L_2 は L_1 のうち、部分文字列として “aba” を含むものの集合である。

考え方

L_1 の全要素から “aba” を含まないものを除外することで求める。すなわち、
$|L_2| = |L_1| -$（“aba” を含まない文字列の個数）

- L_1 の要素数は 364 個（長さ 0〜5 の全ての文字列）。
- L_2 は “aba” をどこかに含むもの。
- 例えば “aba”, “ababa”, “caba”, “abac” など。
- “aba” を含まないものを全体から引くことで個数を求める。

Question 2: (2) L_2 の要素数（2/2）

詳細な計算（具体的な数え上げ）

- 長さ 3: “aba” だけなので 1 個
- 長さ 4:
  - 先頭に “aba”：aba* の形 $\to 3$ 通り
  - 後ろに “aba”：*aba の形 $\to 3$ 通り
  - 合計 6 個
- 長さ 5:
  - 先頭に “aba”：aba** の形 $3 \times 3 = 9$
  - 真ん中に “aba”：*aba* の形 $3 \times 3 = 9$
  - 後ろに “aba”：**aba の形 $3 \times 3 = 9$
  - ただし “ababa” は重複するので -1
  - 合計 $9 + 9 + 9 - 1 = 26$
- よって、$1 + 6 + 26 = 33$ 個

Question 2: (3) L_3 の辞書式順序で最初の 10 要素

問題: L_3 の要素のうち辞書式順序で最初の 10 要素を列挙しなさい。

L_3 は L_1 のうち回文であるものの集合である。

解答

ε, a, b, c, aa, bb, cc, aaa, aba, aca

- 回文とは、前から読んでも後ろから読んでも同じ文字列。
- 例えば “aba” や “bab”、“ccbcc” など。
- 辞書式順序で並べている。
- 空文字列（ε）も回文として含まれる。
- 短いものから順に並ぶ。

Question 2: (4) L_3 の辞書式順序で最後の 5 要素

問題: L_3 の要素のうち辞書式順序で最後の 5 要素を列挙しなさい。

解答

cbbbc, cbcbc, ccacc, ccbcc, ccccc

- アルファベット順で最後に来る回文を 5 つ並べている。
- 長さが大きいほど後ろに並ぶ。

Question 2: (5) $L_2 \cap L_3$ の要素数

問題: $L_2 \cap L_3$ の要素数を答えなさい。

$L_2 \cap L_3$ は「aba を部分文字列として含み、かつ回文である、長さ 5 以下の文字列」の集合である。

解答

- $|w| = 3$ の場合: aba のみ → 1 個
- $|w| = 4$ の場合: 回文であるため、$xaba$ や $abax$ は回文にならない → 0 個
- $|w| = 5$ の場合:
  - $abaxy$ の形: $ababa$ → 1 個
  - $xabax$ の形: $aabaa, babab, cabac$ → 3 個
  - $xyaba$ の形: $ababa$ → 重複 → 0 個合計: 4 個

よって、$L_2 \cap L_3$ の要素数は $1 + 0 + 4 = 5$ 個

Question 2: (6) L_4 の要素数

問題: L_4 の要素数を答えなさい。

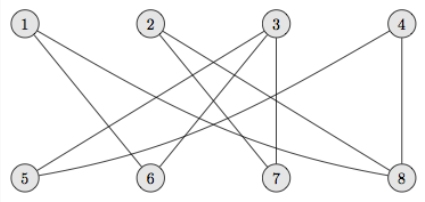
$L_4 = \{xy \mid x \in L_2, y \in L_3, \text{ and } |y| = 3\}$ であるため、L_2 の要素数と、L_3 の長さ 3 の要素数を掛け合わせることで求めることができる。

解答

- L_2 の要素数は (2) で求めた 33 個。
- L_3 の長さ 3 の回文は xyx の形 → $3^2 = 9$ 個。

よって、L_4 の要素数は $33 \times 9 = 297$ 個。

Question 3 (1): グラフのフォーマルな記述



グラフ G_1

問題 (1)

G_1 のフォーマルな記述を答えなさい.

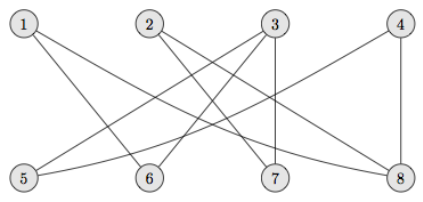
頂点集合 (Vertices):

$$V_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

辺集合 (Edges):

$$\begin{aligned} E_1 = \{&\{1, 6\}, \{1, 8\}, \\ &\{2, 5\}, \{2, 7\}, \\ &\{3, 6\}, \{3, 8\}, \\ &\{4, 5\}, \{4, 8\}\} \end{aligned}$$

Question 3 (2): 完全マッチング



問題 (2)

G_1 の完全マッチングをすべて答えよ.

【解法のロジック】

- 頂点 7 の接続先は頂点 2 のみ $\Rightarrow \{2, 7\}$ は必須.
- 頂点 5 の接続先は 2 と 4 だが，2 が埋まったため $\{4, 5\}$ も必須.
- 残る頂点 $\{1, 3, 6, 8\}$ の組み合わせを検討.

【解答】以下の 2 つ.

1. $M_1 = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3, 8\}, \{4, 5\}\}$
2. $M_2 = \{\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}\}$